

Alumno Nota:

Se aconseja **leer detenidamente** cada pregunta antes de contestar y **repasar** el examen antes de entregarlo.

Nintendo España quiere una actualización de su Pokémon Go. Acabas de ser contratado para trabajar con ellos y es tu gran oportunidad. Te han pedido lo siguiente:

1. La aplicación tendrá un icono de Pokémon. **(0,5 puntos)**
2. La pantalla inicial contendrá el nombre de Pokémon Go junto al mismo icono que en el punto 1 en la barra superior, y tendrá un menú accesible con la opción de acerca de, que al pulsarla mostrará vuestro nombre. **(0,5 puntos)**
3. La pantalla inicial, mostrará además un botón con el mismo icono de Pokémon que, al pulsarlo, si el entrenador está logueado, aparecerá la pantalla principal. En caso de no estar logueado, aparecerá una nueva interfaz con dos opciones: **(1 punto)**
 - a. Registro: contendrá un formulario de registro que nos pedirá: **(0,5 puntos)**
 - i. Nombre de usuario.
 - ii. Contraseña: se mostrará oculta.
 - iii. Botón de registrar: registrará al usuario.
 - iv. Botón de limpiar: limpiará los campos.
 - b. Acceso: contendrá un formulario igual que el anterior, pero el botón de registrar dirá: acceder. **(0,5 puntos)**

Se debe tener en cuenta que los entrenadores Pokémon deben identificarse en la aplicación, y varios entrenadores pueden utilizar el mismo dispositivo móvil, por ello, deberás guardar los datos de cada entrenador en el sistema de persistencia de datos adecuado.

Al registrarnos, aparecerá directamente la pantalla principal principal, igual que al loguearnos.

Si se cierra la aplicación y no se ha cerrado el login, deberá aparecer también la pantalla principal. **(1 punto)**

4. Pantalla principal: contendrá una toolbar con el nombre de usuario del entrenador pokemon, y un menú con la opción de cerrar sesión, que, al pulsarla, cerrará la sesión del entrenador y volverá a la pantalla de acceso. Esta interfaz contendrá las siguientes opciones: **(0,5 puntos)**
 - a. Nuevo pokemon: nos mostrará un formulario que solicitará: **(2 puntos)**
 - i. Nombre del Pokémon
 - ii. Tipo de pokemon: lista con las opciones fuego, agua y planta.

- iii. Un slider para poner el nivel, que será un valor de 1-100
 - iv. Foto de pokemon. Tendrá un botón de capturar pokemon que lanzará la cámara y nos permitirá hacer una foto al pokemon. Al capturarla, devolverá el control a la activity que lo llama.
 - v. Guardar: una vez capturados los datos, guardará al nuevo pokemón en una BBDD utilizando ROOM.
- b. Batalla pokemon: lanzará una activity donde aparecerán la batalla pokemon:
- i. Contendrá dos spinners personalizados que permitirán elegir a los contendientes. Los spinner contendrán el nombre y la foto del pokemon. **(1 punto)**
 - ii. Botón lucha simulará una lucha, devolviendo el resultado del ganador, teniendo en cuenta que: **(1 punto)**
 - 1. Si los dos pokemon son del mismo tipo, ganará el de más nivel.
 - 2. El nivel se multiplicará por dos para la batalla, si el tipo del pokemon gana al otro, teniendo en cuenta que planta gana a agua, agua gana a fuego y fuego gana a planta.
- c. Gimnasios pokemon: lanzará un mapa con un marcador que será un icono de pikachu en la posición del José Zorrilla, un marcador verde en la posición del estado Santiago Bernabéu. **(1,5 puntos)**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Con un funcionamiento y codificación correcta de las clases y métodos de los proyectos, aplicación adecuada del paradigma de orientación a objetos y de herencia, suficientes comentarios al código, nombres de variables y de métodos identificativos, la calificación será la expuesta en el enunciado, resumida en la siguiente tabla:

Sección / Pantalla	Detalles del Requisito	Puntos	Calificación
Configuración General	La aplicación debe tener un icono personalizado de Pokémon.	0,5 (RA2)	
Pantalla Inicial (UI)	Barra superior con Título "Pokémon Go" + Icono. Menú "Acerca de" (muestra tu nombre).	0,5 (RA2)	
Navegación Inicial	Botón central con icono. Lógica: Si está logueado \$\\to\$ Pantalla Principal. Si no está logueado \$\\to\$ Interfaz Acceso/Registro.	1,0 (RA2)	
Registro	Formulario: Usuario y Contraseña (oculta). Botones: Registrar (guarda usuario) y Limpiar.	0,5 (RA2)	
Acceso (Login)	Mismo formulario que registro. Botón: Acceder.	0,5 (RA2)	
Persistencia de Sesión	Guardar datos de múltiples entrenadores. Si se cierra la app sin <i>logout</i> , al abrir debe ir directo a la Pantalla Principal.	1,0 (RA2)	
Pantalla Principal (UI)	Toolbar con nombre del usuario. Menú "Cerrar Sesión" (borra sesión y vuelve al inicio).	0,5 (RA2)	
Nuevo Pokémon	Formulario: Nombre, Tipo (Fuego/Agua/Planta), Slider Nivel (1-100). Cámara: Botón para foto y captura. Guardado: Persistencia del nuevo Pokémon.	10 (RA3) 2 (RA2)	
Batalla (UI)	Activity nueva con 2 Spinners personalizados (deben mostrar foto y nombre del Pokémon).	1,0 (RA2)	
Batalla (Lógica)	Botón "Lucha". Algoritmo de victoria:	1,0 (RA2)	
Gimnasios (Mapas)	Mapa con marcadores: 1. Icono Pikachu en José Zorrilla. 2. Marcador Verde en Santiago Bernabéu.	1,5 (RA2)	
TOTAL		10,0 (RA2) 10 (RA3)	